Université de Sousse	EXAMEN SESSION PRINCIPALE -SI - 2024/2025		FR75/2023
IHEC Institut des Hautes Etudes Commerciales de Sousse معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة	Niveau : 1ère année	Module : Mathématiques 1	
	Filière : Sciences de gestion	Nombre de pages : 2	
	Enseignant responsable : Heni Boubaker, Med Essaied Hamrita, Hana Nefzi, Habib Tkaya	Durée : 2 heures	
	Date : 15/01/2025	Documents non autorisés	

Exercice 1 (3 points)

Cocher la réponse juste

1) $\lim\limits_{(0,0)} \dfrac{xy}{x^2+y^2}$ est égale à :
   a) -1
   b) 1
   c) 0
   d) n'existe pas
2) $\lim\limits_{+\infty} \sqrt{x^2+x-1}-x$ est égale à :
   a) 0
   b) $+\infty$
   c) $\dfrac{1}{2}$
   d) $-\infty$
3) Quelle est la valeur de λ pour que la fonction définie ci-dessous soit continue au point $x=\dfrac{\pi}{2}$

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\lambda\cos x}{\frac{\pi}{2}-x} & \text{si } x\neq\dfrac{\pi}{2}\\ 1 & \text{si } x=\dfrac{\pi}{2}\end{cases}$$

   a) 0
   b) $\dfrac{e}{\pi}$
   c) 1
   d) $\dfrac{\pi}{2}$
4) Soit f une fonction continue sur $[a,b]$,$a<b$,telle que $f(a)f(b)<0$,
   a) si f est croissante, alors elle s'annule une unique fois sur $[a,b]$
   b) si f n'est pas strictement monotone, alors elle s'annule au moins deux fois sur $[a,b]$
   c) si f est strictement décroissante, alors elle s'annule une unique fois sur $[a,b]$
   d) f s'annule un nombre fini de fois sur $[a,b]$

Exercice 2 (9 points)

Soit la fonction f définie par :$f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}$.

1) Déterminer le domaine de définition de f.
2) Montrer que le $DL_2(0)$ de f s'écrit comme suit : $f(x)=e-\dfrac{e}{2}x+\dfrac{11e}{24}x^2+o(x^2)$
3) a) Montrer que f est prolongeable par continuité au $V(0)$ par une fonction g que l'on explicitera.
   b) Donner l'équation de la tangente Δ à $\mathscr{C}_g$ au $V(M_0(0,e))$.
   c) Préciser la position relative Δ par rapport à $\mathscr{C}_g$. Que peut-on déduire ?
4) Montrer que g est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $]-1;+\infty[$.
5) La fonction g pourrait-elle admettre un extrémum en $x_0=0$? Justifier.

6) Soient les fonctions suivantes : $h(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$ et $g(x) = (1+\frac{1}{x})^{x+1}$.

a) Montrer que $\forall\ x > 0,\ \dfrac{1}{x+1} < \ln(1+\frac{1}{x}) < \dfrac{1}{x}$

b) En déduire que h et g sont strictement monotones sur $\mathbb{R}_+^*$.

c) Déterminer $\lim\limits_{+\infty} \ln(g(x))$ et $\lim\limits_{+\infty} \ln(h(x))$. En déduire $\lim\limits_{+\infty} g(x)$ et $\lim\limits_{+\infty} h(x)$.

Exercice 3 (8 points)

Soit $f(x,y) = (x+y)\ln\left(\dfrac{x}{y}\right)$.

1) Déterminer D_f.

2) Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur $I = (\mathbb{R}_+^*)^2 \cup (\mathbb{R}_-^*)^2$.

3) a) Calculer les dérivées partielles premières et secondes de f sur D_f.

b) f pourrait-elle admettre en $M_0(e,1)$ un extrémum. Justifier.

4) a) Montrer que f est homogène de degré $p \in \mathbb{R}$ que l'on déterminera.

b) Justifier, sans calcul, que les dérivées premières et secondes de f sont homogènes de degrés respectifs p' et p'' que l'on précisera.

5) a) Montrer que l'équation $f(x,y) = 1+e$ définit au $V(e)$ une fonction implicite ϕ de classe $\mathscr{C}^\infty$ dont on déterminera son $DL_1(e)$.

b) Donner l'équation de la tangente Δ à $\mathscr{C}_\phi$ au $V(e)$.

Bon Travail